

МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА. КОМПАКТЫ

8 факультет 1 курс 2 семестр

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)

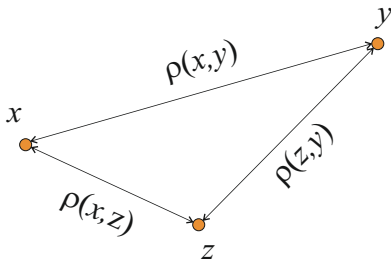
Москва, 2020

Определение 1. **Метрическим пространством** называется множество X вместе с вещественной функцией ρ на

$$X \times X = \{(x, y) : x, y \in X\},$$

обладающей свойствами:

- 1) $\rho(x, y) \geq 0$; $\rho(x, y) = 0$, если и только если $x = y$;
- 2) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ для любых $x, y \in X$ (симметричность);
- 3) $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$, для любых $x, y, z \in X$ (неравенство треугольника).



Функция ρ называется **расстоянием или метрикой** на X . Таким образом, метрическое пространство есть пара (X, ρ) , состоящая из множества X и заданной на нем метрики ρ .

Элементы множества X называются **точками**.

Пример 1. $\mathbf{R}^n = \left\{ x = (x_1 \ \dots \ x_n)^T : x_i \in \mathbf{R} \right\}$.

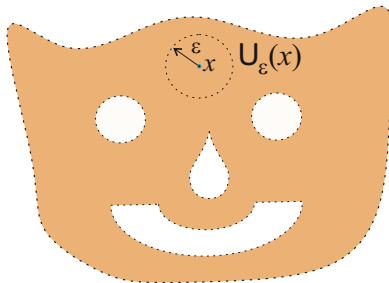
$$\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Тогда $(\mathbf{R}^n, \rho)$ представляет собой метрическое пространство.

Пусть (X, ρ) – метрическое пространство.

Определение 2. **Открытым шаром** с центром в точке a и радиусом $\varepsilon > 0$ или ε -окрестностью точки a называется множество $U_\varepsilon(a) = \{x \in X : \rho(x, a) < \varepsilon\}$.

Определение 3. Множество $G \subset X$ называется **открытым** в метрическом пространстве (X, ρ) , если для любой точки $x \in G$ найдется шар $U_\varepsilon(x)$ такой, что $U_\varepsilon(x) \subset G$.



Определение 4. Множество $F \subset X$ называется **замкнутым** в метрическом пространстве (X, ρ) , если $X \setminus F$ открыто.

Определение 5. Пусть $\{x_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ последовательность точек в метрическом пространстве X . Говорят, что последовательность сходится к точке x , если для всякого $\varepsilon > 0$ найдется такое число $m_\varepsilon \in \mathbb{N}$, что при всех $m > m_\varepsilon$, выполняется $x_m \in U_\varepsilon(x)$.

$$x = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m \Leftrightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} \rho(x, x_m) = 0.$$

Теорема 1. Если $X = \mathbb{R}^n$, то $x = (x_1 \ \dots \ x_n)^T = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m$,

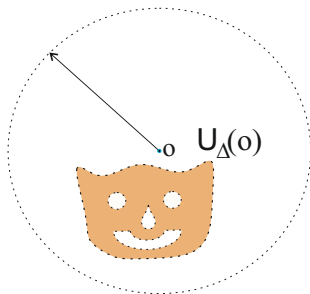
где $x_m = (x_{m,1} \ \dots \ x_{m,n})^T$, тогда и только тогда, когда $x_i = \lim_{m \rightarrow \infty} x_{m,i}$.

Доказательство. Следует из неравенств

$$|x_i - x_{m,i}| \leq \rho(x, x_m) = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - x_{m,j})^2} \leq \sum_{j=1}^n |x_j - x_{m,j}|.$$

Пусть $o = (0 \ \dots \ 0)^T$.

Определение 7. Множество $X \subset \mathbf{R}^n$ называется **ограниченным**, если существует n -мерный шар $U_\Delta(o)$ такой, что $X \subset U_\Delta(o)$. Последовательность точек $\{x_m\}$ пространства $\mathbf{R}^n$ называется ограниченной, если множество $\{x_m : m = 1, 2, \dots\}$ ограничено.



Теорема Больцано-Вейерштрасса

Теорема 2 Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство. Пусть $x_m = (x_{m,1} \ \dots \ x_{m,n})^T$ – ограниченная последовательность. Значит,

$$|x_{m,i}| \leq \rho(x_m, 0) = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_{m,i}^2} < \Delta.$$

Отсюда каждая числовая последовательность $\{x_{m,i}\}_{m \in \mathbf{N}}$, $i = 1, 2, \dots, n$ ограничена.

$x_{1,1}$	$x_{m_1^{(1)},1}$	$x_{m_1^{(1)},2}$	$x_{m_1^{(2)},2}$	$x_{m_1^{(2)},1}$
$x_{2,1}$	$x_{m_2^{(1)},1}$	$x_{m_2^{(1)},2}$	$x_{m_2^{(2)},2}$	$x_{m_2^{(2)},1}$
$\dots$	огр. $\Rightarrow$	$\dots$ сх. $\Rightarrow$	$\dots$ огр. $\Rightarrow$	$\dots$ сх. $\Rightarrow$
$x_{m,1}$	$x_{m_k^{(1)},1}$	$x_{m_k^{(1)},2}$	$x_{m_k^{(2)},2}$	$x_{m_k^{(2)},1}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

Теорема Больцано-Вейерштрасса

После n шагов получим подпоследовательности

$$\{x_{m_k^{(n)}, i}\}_{m_k^{(n)} \in \mathbf{N}}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

которые сходятся. По теореме 1 подпоследовательность

$$\left\{x_{m_k^{(n)}}\right\}_{m_k^{(n)} \in \mathbf{N}}$$

сходится. Теорема доказана.

Определение 8. Множество $X \subset \mathbf{R}^n$ называется компактом, если из любой последовательности его точек можно выделить сходящуюся подпоследовательность, предел которой принадлежит множеству X

Теорема 2. Для того чтобы множество $X \subset \mathbf{R}^n$ было компактом, необходимо и достаточно, чтобы оно было ограниченным и замкнутым.

Определение 9. Функция $f : X \rightarrow \mathbf{Y}$, где (X, ρ_X) , (Y, ρ_Y) – метрические пространства, называется непрерывной в точке $a \in X$, если

$$\forall U_\varepsilon(f(a)) \exists U_\delta(a) : f(X \cap U_\delta(a)) \subset U_\varepsilon(f(a)).$$

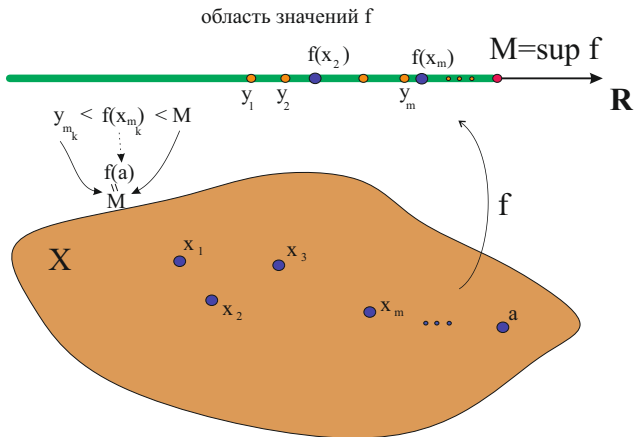
Теорема 3 [Вейерштрасс]. Всякая функция непрерывная на компакте ограничена на нем и достигает своей верхней и своей нижней грани.

Доказательство. Пусть $f : X \rightarrow \mathbf{R}$, $X \subset \mathbf{R}^n$ непрерывна на компакте X и $M = \sup_X f$. Возьмем последовательность $\{y_m\}_{m \in \mathbf{N}}$, $y_m < M$, $\lim_{m \rightarrow \infty} y_m = M$. По определению верхней грани $\exists x_m \in X : y_m < f(x_m) \leq M$

Свойства функций, непрерывных на компакте

Т.к. X – компакт, то $\exists \{x_{m_k}\}_{k \in \mathbf{N}}$ такая, что $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} x_{m_k} = a \in X$.

При этом $M = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{m_k}) = f(a)$. Т.е. M достигается и конечно.



Свойства функций, непрерывных на компакте

Определение 1. Функция $f : X \rightarrow \mathbf{R}$, $X \subset \mathbf{R}^n$ называется равномерно непрерывной на X , если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta > 0$ такое, что $\forall x', x'' \in X$, $\rho(x', x'') < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

Теорема 4 [Кантор]. Функция, непрерывная на компакте, равномерно непрерывна на нем.

Доказательство. От противного

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta = \frac{1}{n}, n \in \mathbf{N} \exists x'_n, x''_n \in X, \rho(x'_n, x''_n) < \frac{1}{n}$$

$$|f(x'_n) - f(x''_n)| > \varepsilon \quad \spadesuit$$

Т.к. X – компакт, то $\exists \{x'_{n_k}\}_{k \in \mathbf{N}}$ такая, что $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} x'_{n_k} = a \in X$.

$$0 < \rho(a, x''_{n_k}) \leq \rho(a, x'_{n_k}) + \rho(x'_{n_k}, x''_{n_k}) < \rho(a, x'_{n_k}) + \frac{1}{n_k} \rightarrow 0, k \rightarrow \infty.$$

Отсюда $\lim_{k \rightarrow \infty} x''_{n_k} = a$. Следовательно,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x'_{n_k}) - f(x''_{n_k})| = 0, \text{ что не возможно из-за } \spadesuit.$$